

EEEP DEPUTADO ROBERTO MESQUITA
2ºANO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
MARIO PIETRO RODRIGUES MACIEL



SISTEMA DE GESTÃO DE PEDIDOS ONLINE PARA UMA LANCHONETE

ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

CIDADE: GENERAL SAMPAIO-CE

2026

Introdução

Uma empresa deseja desenvolver um sistema chamado: “Sistema de Gestão de Pedidos Online para uma Lanchonete”

Atualmente, os pedidos são feitos de forma desorganizada:

- Clientes pedem pelo WhatsApp
- Pedidos se perdem
- Não há controle de fila
- Cozinha se confunde com os pedidos
- Não há controle de entrega

A empresa deseja um sistema que:

- Organize pedidos
- Controle status (em preparo, pronto, entrega)
- Permita acompanhamento dos pedidos
- Centralize as informações

Você é responsável por definir a arquitetura desse sistema antes do desenvolvimento.

Requisito Funcionais

- RF01 - O sistema deve permitir registrar pedidos.
- RF02 - O sistema deve permitir atualizar status do pedido.
- RF03 - O sistema deve permitir visualizar pedidos em andamento.
- RF04 - O sistema deve permitir controle de entrega.
- RF05 - O sistema deve permitir acesso por clientes e funcionários.

Requisito Não Funcionais

- RNF01 - O sistema deve ser rápido.
- RNF02 - O sistema deve funcionar em celular.
- RNF03 - O sistema deve suportar vários pedidos simultâneos.

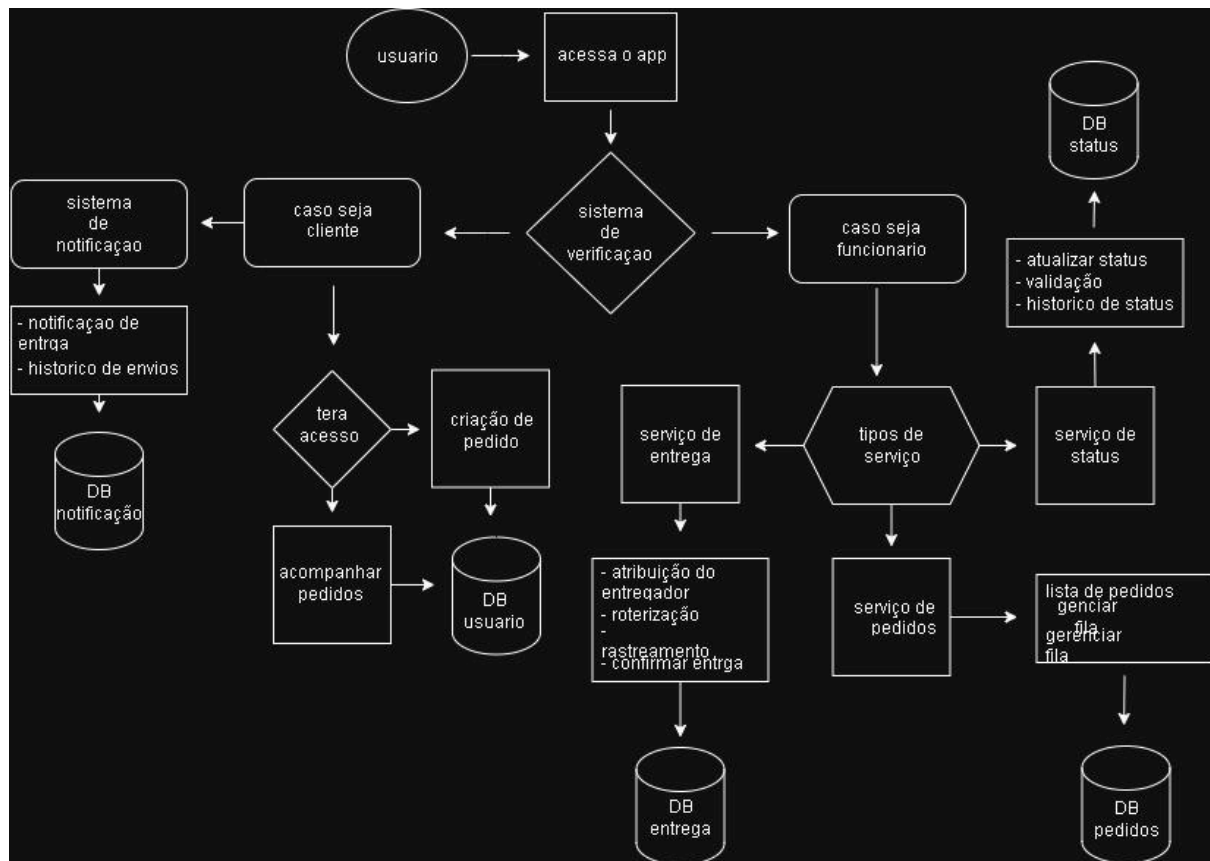
Arquitetura

MICROS SERVIÇOS

A arquitetura micro serviço foi escolhida porque o sistema precisa permitir que clientes e funcionários acessem ao mesmo tempo, realizando ações como registrar pedidos e atualizar status e tem a maior facilidade

na construção do projeto

Desenho da Arquitetura



Organização dos Componentes

O sistema foi pensado para resolver os problemas atuais da empresa:

- Pedidos perdidos no WhatsApp
- Falta de controle da fila
- Confusão na cozinha
- Falta de rastreamento da entrega
- Informações descentralizadas

A solução utiliza **arquitetura de microsserviços**, permitindo escalabilidade, organização e manutenção mais simples.

essa arquitetura foi feita de forma simplificada e não possui todos os elementos que deveria

a que nela abrange são os seus principais elementos

Visão Geral da Arquitetura

Usuários→Canais de Acesso→API Gateway→Microsserviços→Banco de Dados Independente →Integrações Externas

Detalhamento do Sistema

1- Quem Usa o Sistema :

cliente pode executar:

- Aplicativo Mobile
- Site/Web App
- Fazer pedidos
- Acompanhar status
- Receber notificações
- Ver previsão de entrega
- Confirmar recebimento

Responsável pelo preparo dos pedidos

cozinheiro / funcionário pode executar :

- Visualiza fila de pedidos
- Atualiza status
- Marca pedido como pronto
- Organiza produção

Responsável pelas entregas

entregador pode executar :

- Recebe pedidos para entrega
- Atualiza localização
- Confirma entrega
- Visualiza rotas

Responsável pela administração.

gerente pode executar :

- Visualiza relatórios
- Acompanha operação

- Gerência funcionários
- Monitora pedidos
- Analisa métricas

2 - Quais telas existem

Tela de Login

Usuários

- Cliente
- Funcionário
- Gerente

Funções

- Login
- Recuperar senha
- Autenticação JWT

Tela Inicial do Cliente

Funcionalidades

- Cardápio
- Produtos
- Promoções
- Botão “Fazer Pedido”

Tela de Carrinho

Funções

- Adicionar produtos
- Remover produtos
- Alterar quantidade
- Finalizar pedido

Tela de Acompanhamento

Mostra o status do pedido em tempo real.

Status possíveis

Recebido

Em preparo

Pronto

Saiu para entrega

Entregue

Tela da Cozinha

Painel interno da cozinha.

Funcionalidades

- Lista de pedidos
- Fila de preparo
- Tempo de espera
- Atualização de status

Tela do Entregador

Funcionalidades

- Pedidos disponíveis
- Mapa/GPS
- Atualização da entrega
- Confirmação de entrega

Painel do Gerente

Dashboard administrativo.

Funcionalidades

- Relatórios
- Métricas
- Pedidos do dia
- Funcionários online
- Controle operacional

Tela de Notificações

Exibe

- Avisos do pedido
- Mensagens automáticas
- Status de entrega

3 - Onde acontece o processamento

Microserviço de Pedidos

Aqui acontece o processamento relacionado aos pedidos.

Processamentos

- Criar pedido
- Validar itens
- Calcular valor total
- Organizar fila
- Cancelar pedidos

3. Microserviço de Status

Responsável pelo processamento do fluxo do pedido.

Processamentos

- Atualizar status
- Validar transações
- Registrar histórico
- Controlar etapas

Microserviço de Entrega

Processa toda a logística.

Processamentos

- Atribuir entregador
- Calcular rota
- Atualizar localização
- Confirmar entrega

Microserviço de Usuários

Responsável pela autenticação e gerenciamento de usuários.

Processamentos

- Cadastro
- Login
- Criptografia de senha
- Permissões

Microserviço de Notificações

Processa mensagens automáticas.

Processamentos

- Envio WhatsApp
- Push notifications

- E-mail
- Avisos automáticos

4 - Onde ficam os dados

Os dados ficam armazenados em bancos separados para cada microserviço. Essa separação garante:

Microserviços — Banco de Dados

pedidos	→	DBpedidos
status	→	DBstatus
entrega	→	DBentrega
usuários	→	DBusuários
notificação	→	DBnotificação

- Organização
- Segurança
- Escalabilidade
- Melhor desempenho
- Facilidade de manutenção

